

300.

**NOTE RELATIVE AUX DROITES EN INVOLUTION DE
M. SYLVESTER.**

[From the *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris*, t. LII. (Janvier—Juin, 1861), pp. 1039—1042.]

La courbe cubique dans l'espace, représentée par les équations

$$yu - z^2 = 0, \quad zy - xu = 0, \quad xz - y^2 = 0,$$

passé par le point $A(x = y = z = 0)$ et le point $B(y = z = u = 0)$; le plan $x = 0$ est le plan osculant en A , le plan $y = 0$ le plan par la tangente en A et la droite AB ; le plan $z = 0$ celui par la droite AB et la tangente en B ; et enfin le plan $u = 0$ est le plan osculant en B . Réciproquement, pour une courbe cubique quelconque, en prenant les points A, B , sur la courbe à volonté, et en fixant comme ci-dessus les significations des coordonnées x, y, z, u , les facteurs constants que contiennent implicitement ces valeurs étant convenablement déterminés, les équations de la courbe cubique seront

$$yu - z^2 = 0, \quad zy - xu = 0, \quad xz - y^2 = 0.$$

Par un point quelconque de l'espace il passe une droite qui coupe deux fois la courbe cubique; et en prenant (x_1, y_1, z_1, u_1) pour les coordonnées du point dont il s'agit, et en écrivant

$$p_1 = y_1 u_1 - z_1^2, \quad q_1 = z_1 y_1 - x_1 u_1, \quad r_1 = x_1 z_1 - y_1^2,$$

les équations de la droite seront

$$p_1 x + q_1 y + r_1 z = 0, \quad p_1 y + q_1 z + r_1 u = 0.$$

Or, en considérant en général une droite représentée par les équations

$$\alpha x + \beta y + \gamma z + \delta u = 0, \quad \alpha' x + \beta' y + \gamma' z + \delta' u = 0,$$

les six quantités

$$\beta\gamma' - \beta'\gamma, \quad \gamma\alpha' - \gamma'\alpha, \quad \alpha\beta' - \alpha'\beta, \quad \alpha\delta' - \alpha'\delta, \quad \beta\delta' - \beta'\delta, \quad \gamma\delta' - \gamma'\delta,$$

sont ce que je nomme les *coordonnées* de la droite (en représentant par a, b, c, f, g, h ces coordonnées, on a l'équation identique $af + bg + ch = 0$, et les coordonnées d'une droite peuvent être des quantités quelconques qui satisfont à cette équation). La condition pour l'involution de six droites est celle-ci, savoir: le déterminant formé avec les coordonnées des six droites est égal à zéro.

Je reviens à la droite qui coupe deux fois la courbe cubique. En écrivant les équations sous la forme

$$p_1x + q_1y + r_1z = 0, \quad -p_1u + q_1x + r_1y = 0,$$

les coordonnées de cette droite seront

$$p_1^2, \quad q_1^2 - p_1r_1, \quad -p_1q_1, \quad p_1r_1, \quad q_1r_1, \quad r_1^2,$$

savoir, ces coordonnées seront des fonctions linéaires de $(p_1^2, q_1^2, r_1^2, q_1r_1, r_1p_1, p_1q_1)$. Donc, en considérant six droites dont chacune coupe deux fois la courbe cubique, et en attribuant des significations analogues à (p_i, q_i, r_i) , la condition pour l'involution des six droites se trouve en égalant à zéro le déterminant dont les lignes sont

$$(p_1^2, q_1^2, r_1^2, q_1r_1, r_1p_1, p_1q_1), \quad (p_2^2, q_2^2, \dots), \quad \dots;$$

condition qui exprime que les six droites

$$p_ix + q_iy + r_iz = 0,$$

dans le plan $u = 0$ (ou si l'on veut les six droites $p_iy + q_iz + r_iu = 0$ dans le plan $x = 0$) touchent une même conique. Or la droite

$$p_1x + q_1y + r_1z = 0$$

est la projection de l'une des six droites sur le plan osculant $u = 0$, avec le point $x = y = z = 0$ de la courbe cubique comme centre de projection; et si, en prenant un plan osculant quelconque et un point quelconque de la courbe cubique pour plan et centre de projection, nous appelons tout simplement *projection* une telle projection d'une droite quelconque (le plan osculant et le point de la cubique étant toujours les mêmes), on est conduit au théorème que voici, savoir:

Six droites dont chacune coupe deux fois la même courbe cubique seront en involution, si les projections de ces droites touchent une même conique.

Et de même, pour un nombre quelconque de droites, si les projections touchent une même conique, ces droites seront en involution, c'est-à-dire six quelconques des droites seront des droites en involution.

Il convient de remarquer qu'en considérant six droites quelconques, on peut en général trouver une courbe cubique coupée deux fois par chacune des droites: la condition du théorème est donc, comme cela doit être, une seule relation entre les six droites. Je remarque aussi que cette relation ne dépend nullement du plan osculant ni du point de la courbe cubique choisis pour plan et centre de projection. Réciproquement, en prenant dans un plan osculant quelconque de la courbe cubique un nombre quelconque (six ou plus) de tangentes d'une même conique, et en reprojétant ces tangentes sur la courbe cubique au moyen d'un point quelconque de la courbe comme centre de projection (de manière à obtenir pour reprojektion de chaque tangente une droite qui coupe deux fois la courbe cubique), on obtient un système de droites en involution. Le lieu des droites dont chacune coupe deux fois la courbe cubique, et qui sont en involution, est une surface réglée du quatrième ordre qui a la courbe cubique pour courbe double. En effet, si l'équation en coordonnées tangentielles de la conique enveloppée par les droites $p_ix + q_iy + r_iz = 0$, etc. (ou, si l'on veut, par les droites $p_iy + q_iz + r_iu = 0$, etc.), est

$$(a, b, c, f, g, h | p, q, r)^2 = 0,$$

cette même équation, en y considérant p, q, r comme dénotant $yu - z^2$, $zy - xu$, $xz - y^2$, autrement dit, l'équation,

$$(a, b, c, f, g, h | yu - z^2, zy - xu, xz - y^2)^2 = 0,$$

sera celle d'une surface du quatrième ordre ayant la courbe cubique pour courbe double. Et cette surface sera une surface réglée; car en menant par un point quelconque de la surface une droite qui coupe deux fois la courbe cubique, chaque point d'intersection avec la courbe cubique doit compter pour deux points d'intersection avec la surface, et la droite coupe la surface en cinq points, c'est-à-dire que cette droite est située entièrement dans la surface.

J'ai remarqué ailleurs (*Camb. and Dubl. Math. Journ.*, t. VII. (1852), p. 172, [107]) qu'il y a sur une surface réglée de l'ordre n une courbe double rencontrée par chaque génératrice en $(n - 2)$ points. Cette courbe double sera de l'ordre $(n - 2)$ au moins, et de l'ordre $\frac{1}{2}(n - 1)(n - 2)$ au plus; donc,

pour $n = 4$, la courbe double sera de l'ordre 2 ou 3, et comme évidemment cette courbe n'est pas une courbe plane, elle sera: ou 1° deux droites qui ne se rencontrent pas; ou 2° une courbe cubique en espace. Cette seconde espèce des surfaces réglées du quatrième ordre est celle qui se présente dans la théorie des droites en involution.

* * *

301.

**SUR LES CÔNES DU SECOND ORDRE QUI PASSENT PAR
SIX
POINTS DONNÉS.**

[From the *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris*, t. LII. (Janvier—Juin, 1861), pp. 1216—1218.]

Dans un Mémoire par feu M. Weddle “On the theorems in space analogous to those of Pascal and Brianchon in a plane” (*Camb. and Dubl. Math. Journ.*, t. V. 1850, voir la Note p. 69), on trouve à propos d’un théorème de M. Chasles la remarque que le lieu du sommet d’un cône du second ordre qui passe par six points donnés est une surface du quatrième ordre qui contient la courbe cubique en espace par les six points. Voici comment je démontre ce théorème:

En prenant (X, Y, Z, U) pour les coordonnées courantes, $(\alpha_1, \beta_1, \gamma_1, \delta_1) \dots (\alpha_6, \beta_6, \gamma_6, \delta_6)$ pour les coordonnées des six points donnés, et (x, y, z, u) pour ceux du sommet, je pose l’équation

$$\begin{vmatrix} \cdot & X^2 & Y^2 & Z^2 & U^2 & YZ & ZX & XY & XU & YU & ZU \\ \lambda & 2x & \cdot & \cdot & \cdot & z & \cdot & y & u & \cdot & \cdot \\ \mu & \cdot & 2y & \cdot & \cdot & z & \cdot & x & \cdot & u & \cdot \\ \nu & \cdot & \cdot & 2z & \cdot & y & x & \cdot & \cdot & \cdot & u \\ \rho & \cdot & \cdot & \cdot & 2u & \cdot & \cdot & \cdot & x & y & z \\ \cdot & \alpha^2 & \beta^2 & \gamma^2 & \delta^2 & \beta\gamma & \gamma\alpha & \alpha\beta & \alpha\delta & \beta\delta & \gamma\delta \end{vmatrix} = 0,$$

où la dernière ligne $(\alpha^2, \beta^2, \gamma^2, \delta^2, \beta\gamma, \gamma\alpha, \alpha\beta, \alpha\delta, \beta\delta, \gamma\delta)$ dénote les six lignes qu’on obtient en écrivant successivement $(\alpha_1, \beta_1, \gamma_1, \delta_1) \dots (\alpha_6, \beta_6, \gamma_6, \delta_6)$ au lieu de $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$, de manière que la fonction au côté gauche est un déterminant de l’ordre onze: les coefficients λ, μ, ν, ρ sont des quantités arbitraires et les points $(\cdot)$ dénotent des zéros.

Cette équation est évidemment celle d'une surface du second ordre qui passe par les six points, et il ne faut qu'une seule condition pour que cette surface soit un cône: la condition sera

$$\begin{vmatrix} 2x & \cdot & \cdot & \cdot & z & \cdot & y & u & \cdot & \cdot \\ \cdot & 2y & \cdot & \cdot & z & \cdot & x & \cdot & u & \cdot \\ \cdot & \cdot & 2z & \cdot & y & x & \cdot & \cdot & \cdot & u \\ \cdot & \cdot & \cdot & 2u & \cdot & \cdot & \cdot & x & y & z \\ \alpha^2 & \beta^2 & \gamma^2 & \delta^2 & \beta\gamma & \gamma\alpha & \alpha\beta & \alpha\delta & \beta\delta & \gamma\delta \end{vmatrix} = 0,$$

où la fonction à côté gauche est de même un déterminant de l'ordre dix; cette équation, laquelle est de l'ordre quatre par rapport à (x, y, z, u) , sera celle du lieu du sommet.

En effet, pour que la surface du second ordre soit un cône ayant pour sommet le point (x, y, z, u) , il faut et il suffit que les équations dérivées par rapport à chacune des coordonnées (X, Y, Z, U) , soient satisfaites en y écrivant (x, y, z, u) au lieu de (X, Y, Z, U) . Je forme l'équation dérivée par rapport à X , et j'y écris (x, y, z, u) au lieu de (X, Y, Z, U) ; l'équation est

$$\begin{vmatrix} 2x & \cdot & \cdot & \cdot & z & \cdot & y & u & \cdot & \cdot \\ \cdot & 2y & \cdot & \cdot & z & \cdot & x & \cdot & u & \cdot \\ \cdot & \cdot & 2z & \cdot & y & x & \cdot & \cdot & \cdot & u \\ \cdot & \cdot & \cdot & 2u & \cdot & \cdot & \cdot & x & y & z \\ \alpha^2 & \beta^2 & \gamma^2 & \delta^2 & \beta\gamma & \gamma\alpha & \alpha\beta & \alpha\delta & \beta\delta & \gamma\delta \end{vmatrix} = 0;$$

or on ne change pas la valeur du déterminant en substituant pour la première ligne cette même ligne moins la seconde ligne; l'équation devient ainsi:

$$\begin{vmatrix} -\lambda & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & 2y & \cdot & \cdot & z & \cdot & x & \cdot & u & \cdot \\ \cdot & \cdot & 2z & \cdot & y & x & \cdot & \cdot & \cdot & u \\ \cdot & \cdot & \cdot & 2u & \cdot & \cdot & \cdot & x & y & z \\ \alpha^2 & \beta^2 & \gamma^2 & \delta^2 & \beta\gamma & \gamma\alpha & \alpha\beta & \alpha\delta & \beta\delta & \gamma\delta \end{vmatrix} = 0;$$

et le déterminant se réduit à $-\lambda$ multiplié par le déterminant de l'ordre dix; donc, en supposant que ce dernier déterminant se réduise à zéro, l'équation dérivée par rapport à X sera satisfaite; et de même, les équations dérivées par rapport à Y, Z, U , en substituant toujours (x, y, z, u) au lieu de (X, Y, Z, U) , seront toutes satisfaites si le déterminant de l'ordre dix se réduit à zéro.

C. Q. F. D.

Il convient de remarquer que l'on peut sans perte de généralité réduire à zéro trois quelconques des quantités λ, μ, ν, ρ ; de là on obtient l'équation du cône en substituant, au lieu de l'une quelconque des premières quatre lignes du déterminant de l'ordre dix, la ligne

$$|X^2, Y^2, Z^2, U^2, YZ, ZX, XY, XU, YU, ZU|.$$

En considérant la courbe cubique par les six points, on peut supposer que les équations de cette courbe soient

$$yu - z^2 = 0, \quad zy - xu = 0, \quad xz - y^2 = 0;$$

cela étant, on aura

$$\beta\delta - \gamma^2 = 0, \quad \beta\gamma - \alpha\delta = 0, \quad \alpha\gamma - \beta^2 = 0$$

pour l'un quelconque des points $(\alpha_1, \beta_1, \gamma_1, \delta_1), \dots (\alpha_6, \beta_6, \gamma_6, \delta_6)$; et de là, au moyen des propriétés des déterminants, et en écrivant

$$\square = 4(yu - z^2)(xz - y^2) - (zy - xu)^2,$$

on exprime l'équation de la surface comme fonction linéaire par rapport à x, y, z, u et par rapport à $\partial_x \square, \partial_y \square, \partial_z \square, \partial_u \square$; ces dernières fonctions se réduisent à zéro en vertu des équations

$$yu - z^2 = 0, \quad zy - xu = 0, \quad xz - y^2 = 0,$$

et ainsi, comme cela doit être, la surface passe par la courbe cubique.

Je prends l'occasion de remarquer que le théorème que j'ai donné par rapport aux six droites en involution de M. Sylvester [300], peut s'exprimer dans une forme encore plus simple comme suit:

Soit donnée une courbe cubique en espace, et prenons un point quelconque de la courbe pour sommet d'un cône du second ordre, d'ailleurs arbitraire; un plan tangent du cône rencontre la courbe en deux points, et par ces deux points on peut mener une droite: les droites qui correspondent de cette manière à six plans tangents quelconques du cône sont des droites en involution. Je dois remarquer que l'idée de rattacher ces droites à une surface du quatrième ordre est due à M. Sylvester.

À propos de ce sujet, j'ai considéré le problème de trouver le lieu du sommet d'un cône du second ordre qui touche à six droites données: ce lieu est une surface du huitième ordre; et en représentant les coordonnées de l'une quelconque des droites par (a, b, c, f, g, h) , savoir les coordonnées de la première droite, etc., sont

$$(a_1, b_1, c_1, f_1, g_1, h_1), \dots (a_6, b_6, c_6, f_6, g_6, h_6),$$

les coefficients de l'équation seront des fonctions linéaires des déterminants du sixième ordre formés au moyen de la matrice (a, b, c, f, g, h) , à six lignes et vingt et une colonnes.

302.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LES COURBES EN ESPACE.

[From the *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris*, t. LIV. (Janvier—Juin, 1862), pp. 55—60, 396—400, 672—678.]

Soit une courbe donnée du $m^{\text{ième}}$ ordre; je suppose toujours que cette courbe soit une courbe propre, savoir qu'elle n'est pas composée de courbes d'ordres inférieurs.

Si nous prenons pour sommet d'un cône qui passe par la courbe un point A quelconque qui n'est pas sur la courbe, ce cône sera de l'ordre m ; cela est vrai en général quelle que soit la courbe; seulement si m est un nombre composé, alors pour de certaines courbes il peut y avoir des positions de A pour lesquelles le cône sera d'un ordre sous-multiple de m ; mais en faisant abstraction de ces positions particulières, le cône sera de l'ordre m . Et, cela étant, une droite du cône ne contiendra en général qu'un seul point de la courbe. En employant quatre coordonnées (x, y, z, w) et en supposant qu'au point A on ait

$$x = 0, \quad y = 0, \quad z = 0,$$

l'équation du cône sera $U = 0$, où U est une fonction homogène de (x, y, z) de l'ordre m . On peut faire passer par la courbe une surface ayant pour équation

$$Qw - P = 0 \quad \left[\text{ou } w = \frac{P}{Q} \right],$$

où P, Q sont des fonctions homogènes de (x, y, z) des ordres $p, p - 1$ respectivement. Et on peut supposer que p soit égal tout au plus à $m - 1$: en effet, en prenant $p = m - 1$, l'équation contiendrait

$$\frac{1}{2}(m - 1)m + \frac{1}{2}m(m + 1) - 1,$$

c'est-à-dire $m^2 - 1$ constantes arbitraires; et en déterminant convenablement $m^2 - m + 1$ de ces quantités, la surface de l'ordre $m - 1$ passera par $m^2 - m + 1$ points de la courbe de l'ordre m , c'est-à-dire cette surface contiendra la courbe entière. De cette manière, on obtiendrait toujours une surface de l'ordre $m - 1$; mais si les fonctions P, Q

ainsi trouvées avaient un facteur commun, ce facteur devrait être écarté; il convient donc de supposer que les degrés de P , Q soient p , $p - 1$ respectivement, p étant tout au plus égal à $m - 1$. La surface $Qw - P = 0$ a au point A un point conique du $(p - 1)^{\text{ième}}$ ordre; en effet dans le voisinage de ce point l'équation se réduit à $Q = 0$, laquelle appartient à un cône du $(p - 1)^{\text{ième}}$ ordre. J'ajoute que la surface contient les $p(p - 1)$ droites $P = 0$, $Q = 0$ qui passent chacune par le point A ; toute autre droite par ce point rencontre la surface dans ce point (lequel compte pour $p - 1$ points d'intersection) et encore dans un seul point donné par l'équation

$$w = \frac{P}{Q}.$$

On peut appeler *monoïde* une telle surface; le point A sera le *sommet*; le cône $P = 0$ le cône supérieur; le cône $Q = 0$, le cône inférieur; les droites d'intersection de ces deux cônes, les *droites de la monoïde*.

Or le cône circonscrit $U = 0$ et la monoïde $Qw - P = 0$ se coupent selon une courbe de l'ordre mp : si $p = 1$, cette intersection des deux surfaces sera la courbe du $m^{\text{ième}}$ ordre, laquelle sera une courbe plane; mais, dans tout autre cas, la courbe d'intersection sera composée de la courbe du $m^{\text{ième}}$ ordre, et d'un autre système de l'ordre $m(p - 1)$; ce système ne peut être autre chose que les droites d'intersection du cône circonscrit $U = 0$, et du cône inférieur $Q = 0$ de la monoïde; c'est-à-dire les équations

$$U = 0, \quad Q = 0$$

doivent donner $P = 0$; car, cela étant, les droites $U = 0$, $Q = 0$ seront situées sur la monoïde; et ces droites, lesquelles forment un système de l'ordre $m(p - 1)$, seront partie de l'intersection de la monoïde et du cône circonscrit $U = 0$. Et il est nécessaire que cela soit ainsi, car autrement chaque droite du cône $U = 0$ ne contiendrait sur la monoïde que le point A , et le point déterminé par l'équation $w = \frac{P}{Q}$, lequel est un point sur la courbe du $m^{\text{ième}}$ ordre; donc cette autre partie de l'intersection de la monoïde et du cône $U = 0$ serait, non pas une courbe quelconque, mais le seul point A ; ce qui est absurde.

Le cône circonscrit $U = 0$ ne peut pas être un cône quelconque à moins que $p = 1$; en effet si $p > 1$, il est nécessaire que le cône ait au moins $(p - 1)m$ droites doubles (en comprenant dans cette locution le cas où le cône a des singularités qui équivalent à $(p - 1)m$ droites doubles), car en supposant pour

un moment que le cône $U = 0$ n'ait pas de singularités, le cône $P = 0$ de l'ordre p devrait passer par les $(p-1)m$ droites d'intersection du cône $Q = 0$ de l'ordre $(p-1)$ et du cône $U = 0$ de l'ordre m ; or m est au moins égal à $p+1$, de manière que le cône $P = 0$ doit passer au moins par (p^2-1) droites du cône $Q = 0$; mais p^2-1 est $> p^2-p$, à moins que $p = 1$; donc ce cône $P = 0$ serait composé du cône $Q = 0$ et d'un plan $P' = 0$ par le point A ; c'est-à-dire $P = QP'$, et l'équation de la monoïde se réduirait à $w = P'$, où l'on aurait $p = 1$, ce qui est contraire à l'hypothèse. On obtiendra le même résultat à

moins de supposer que le cône $Q = 0$ passe par un certain nombre χ de droites doubles du cône $U = 0$; mais en faisant cette supposition, chacune de ces droites compte pour deux intersections des cônes $Q = 0$, $U = 0$; il y a encore $(p - 1)m - 2\chi$ droites d'intersection; et les $\chi + [(p - 1)m - 2\chi]$, c'est-à-dire $(p - 1)m - \chi$ droites peuvent être comprises parmi les $p(p - 1)$ droites de la monoïde si χ est égal au moins à $(p - 1)(m - p)$; c'est-à-dire le cône $U = 0$ doit avoir au moins ce nombre de droites doubles. Je remarque que pour m impair, et $p = \frac{1}{2}(m + 1)$, le nombre sera $\frac{1}{4}(m^2 - 2m + 1)$, et pour m pair, et $p = \frac{1}{2}m$ ou $\frac{1}{2}m + 1$, le nombre sera $\frac{1}{4}(m^2 - 2m)$; mais pour toute autre valeur de p , le nombre sera moins élevé.

Je résume comme suit:

Toute courbe du $m^{\text{ième}}$ ordre est l'intersection d'un cône circonscrit $U = 0$, du $m^{\text{ième}}$ ordre, et d'une surface monoïde $Qw - P$, de l'ordre $p = m - 1$ au plus. L'intersection complète de deux surfaces est composée de la courbe du $m^{\text{ième}}$ ordre et des $m(p - 1)$ droites d'intersection du cône circonscrit $U = 0$, et du cône inférieur $Q = 0$ de la monoïde. Ces droites seront $(p - 1)(m - p) + \alpha$ droites, chacune répétée deux fois, et $(p - 1)(2p - m) - 2\alpha$ droites, où α peut être égal à zéro; chacune des $(p - 1)(m - p) + \alpha$ droites sera une droite double du cône $U = 0$; et les $(p - 1)(m - p) + \alpha$ droites et $(p - 1)(2p - m) - 2\alpha$ droites, ensemble $p(p - 1) - \alpha$ droites, seront situées sur le cône supérieur $P = 0$ de la monoïde.

Il y a deux circonstances qui empêchent que cette théorie ne conduise tout de suite à une classification des courbes en espace. D'abord, une droite double du cône $U = 0$ peut correspondre ou à un point double réel, ou à un point double apparent de la courbe; et de même en supposant que la droite double devienne une droite de rebroussement, cette droite peut ou correspondre à un point de rebroussement (point stationnaire) de la courbe, ou la droite peut être une tangente ordinaire de la courbe, sans qu'il ait sur la courbe aucune singularité qui corresponde à cette droite de rebroussement (voir le Mémoire de M. Salmon: "On the classification of curves of double curvature," *Camb. et Dubl. Math. Journ.*, t. V. pp. 23—46, 1850).

Puis, étant donnée l'équation $U = 0$ du cône circonscrit, la monoïde n'est pas une surface déterminée, et il n'est guère facile de voir quel doit être l'ordre de cette surface. En effet, cette équation étant $w = \frac{P}{Q}$, il peut y avoir des fonctions P' , Q' telles que $PQ' - P'Q = MU$, et, cela étant, puisqu'il ne s'agit

que de l'intersection avec le cône $U = 0$, on pourrait remplacer l'équation $w = \frac{P}{Q}$ par celle-ci, $w = \frac{P'}{Q'}$, laquelle peut être d'un ordre inférieur.

Ces difficultés se présentent dès le commencement. En effet soit $m = 3$. On a $p = 1$ ou $p = 2$, mais $p = 1$ ne donne que la cubique plane; je suppose donc $p = 2$. Le cône $U = 0$ du troisième ordre aura une droite double, laquelle peut être une droite de rebroussement. L'équation de la monoïde sera $w = \frac{P}{Q}$, où $Q = 0$ est l'équation d'un

plan qui passe par le point double ou de rebroussement, et qui coupe ainsi le cône $U = 0$ selon une autre droite; et $Qw - P = 0$ est l'équation d'un cône du second ordre qui passe par ces deux droites. Mais soit que le cône $U = 0$ ait une droite double, soit que cette droite soit de rebroussement, on n'obtient qu'une seule espèce de courbe cubique; au premier cas le sommet n'est pas situé, au deuxième cas ce sommet est situé, sur une tangente de la courbe cubique; voilà toute la différence.

Soit encore $m = 4$; on peut avoir $p = 1, 2$ ou 3 ; mais $p = 1$ ne donne que les courbes planes du quatrième ordre, je suppose donc $p = 2$ ou $p = 3$; dans l'un ou l'autre cas, le cône $U = 0$ du quatrième ordre doit avoir au moins deux droites doubles. Il peut donc y avoir seulement deux droites doubles; l'une de ces droites peut être une droite de rebroussement, ou toutes les deux peuvent être telles droites. Ou encore, il peut y avoir trois droites doubles; l'une de ces droites peut être une droite de rebroussement, ou toutes les trois peuvent être telles droites. Il y a donc un assez grand nombre de cas à considérer; mais on sait qu'il n'y a que quatre espèces en tout, savoir: 1° la courbe d'intersection de deux surfaces du second ordre qui ne se touchent pas, courbe que je nomme *quadriquadrique générale*; 2° les deux surfaces du second ordre peuvent se toucher; la courbe d'intersection sera une *quartique nodale*; 3° les deux surfaces peuvent avoir un contact singulier, la courbe d'intersection sera une *quartique cuspidale*; 4° il y a enfin la courbe du quatrième ordre qui n'est située que sur une seule surface du second ordre, et que l'on n'obtient qu'au moyen d'une surface du troisième ordre: ce sera la *courbe excubo-quartique*. Je remarque en passant que les quartiques nodale et cuspidale sont des sous-espèces tant de l'excubo-quartique que de la quadriquadrique. En supposant que le cône $U = 0$ n'ait que deux droites doubles ou de rebroussement, et soit que $p = 2$ ou $p = 3$, on obtiendra par la théorie actuelle la quadriquadrique générale (cela est évident par les formules du Mémoire cité de M. Salmon). Si le cône $U = 0$ a trois droites doubles ou de rebroussement, alors soit que $p = 2$ ou $p = 3$, on obtiendra, selon les circonstances, ou l'excubo-quartique, ou la quartique nodale, ou la quartique cuspidale (mais non pas cette dernière, à moins qu'il n'y ait au moins une droite de rebroussement). Mais il faudrait pour tout cela une discussion plus approfondie.

Je remarque qu'en prenant le point A sur la courbe du $m^{\text{ième}}$ ordre, l'on aurait eu, au lieu du cône $U = 0$ du $m^{\text{ième}}$ ordre, un cône du $(m-1)^{\text{ième}}$ ordre, et l'ordre du cône se réduirait encore si le point A était un point multiple de la courbe. Peut-être il conviendrait de considérer de tels cônes au lieu du

cône du $m^{\text{ième}}$ ordre.

En conclusion, je fais les réflexions que voici, savoir: Si $S = 0$, $T = 0$ sont des surfaces quelconques qui passent par la courbe du $m^{\text{ième}}$ ordre, alors en éliminant entre ces équations la coordonnée w , on obtient une équation

$$\Pi = UV = 0,$$

qui contient comme facteur l'équation $U = 0$ du cône du $m^{\text{ième}}$ ordre. Mais il y a plus: la théorie de l'élimination entre deux équations algébriques fait voir que les équations

$S = 0, T = 0$ donnent lieu à un assez grand nombre d'équations de la forme $w = \frac{P}{Q}$ (en représentant deux quelconques de ces équations par $w = \frac{P}{Q}$, $w = \frac{P'}{Q'}$, on aura toujours $PQ' - P'Q = M\Pi$), c'est-à-dire on obtient par une telle élimination plusieurs surfaces monoïdes dont chacune coupe le cône $\Pi = UV = 0$, selon la courbe d'intersection complète de deux surfaces $S = 0, T = 0$. Mais il ne s'ensuit pas (même en admettant que l'on ait de cette manière toutes les surfaces monoïdes qui passent par l'intersection complète), que l'on ait toutes les surfaces monoïdes qui passent par la courbe du $m^{\text{ième}}$ ordre; en effet il peut y avoir des fonctions P', Q' lesquelles, sans donner $PQ' - P'Q = MUV$, donnent cependant $PQ' - P'Q = MU$, et, cela étant, $w = \frac{P'}{Q'}$, serait une surface monoïde qui passerait par la courbe du $m^{\text{ième}}$ ordre.

P.S. On déduit sans peine la théorie des courbes situées sur une surface du second ordre (voir ma Note "On the curves situate on a surface of the second order," *Phil. Mag.*, July 1861, [314], et les savantes recherches que M. Chasles vient de publier dans les *Comptes Rendus*). En effet, en supposant que la monoïde soit une surface du second ordre (hyperboloïde) et que son équation soit $w = \frac{xy}{z}$, alors, puisque le cône $U = 0$, du $m^{\text{ième}}$ ordre, doit rencontrer le plan $z = 0$ selon les seules droites $x = 0, y = 0$, il faut que ces droites soient des droites multiples du cône $U = 0$, et en prenant p, q des nombres tels que $p + q = m$, on peut supposer que les deux droites soient des droites multiples des ordres p et q respectivement; et cela arrivera si U (fonction homogène du $m^{\text{ième}}$ ordre en x, y, z) contient x^p pour la plus haute puissance de x , et y^q pour la plus haute puissance de y . Car en arrangeant selon les puissances descendantes de y , on aura

$$U = y^q(x, z)^p + y^{q-1}z(x, z)^p + \dots,$$

ce qui fait voir que $x = 0, z = 0$ sera une droite multiple du $p^{\text{ième}}$ ordre, et de même $y = 0, z = 0$ sera une droite multiple du $q^{\text{ième}}$ ordre. On a donc selon la notation de M. Chasles

$$U = M(x^p, y^q),$$

en se souvenant qu'ici U contient aussi la coordonnée z .

Suite. Courbes du quatrième ordre.

Toute surface du second ordre est une surface monoïde, et on peut prendre pour sommet un point quelconque de la surface. En effet, en considérant un point quelconque de la surface du second ordre, soient

$$x = 0, \quad y = 0, \quad z = 0,$$

les équations de trois plans quelconques qui passent par ce point; l'équation de la surface sera satisfaite en y écrivant

$$x = 0, \quad y = 0, \quad z = 0;$$

donc cette équation ne contiendra pas de terme en w^2 , et elle sera ainsi de la forme

$$wQ - P = 0 \quad \text{ou} \quad w = \frac{P}{Q},$$

P et Q étant des fonctions homogènes en x, y, z , du second ordre et du premier ordre respectivement; c'est-à-dire, la surface sera monoïde, ou, si l'on veut, monoïde quadrique.

Or, par une courbe du quatrième ordre (ou courbe quartique) quelconque en espace, on peut faire passer une surface du second ordre, ou monoïde quadrique. Selon la théorie générale, la surface monoïde est tout au plus du troisième ordre, ou monoïde cubique; j'avais tort de supposer que pour la courbe excubo-quartique la surface monoïde fût nécessairement une monoïde cubique. Il arrive comme suit, savoir: pour la courbe quadriquadrique, en prenant pour sommet un point quelconque de l'espace (on suppose toujours que le sommet de la monoïde n'est pas situé sur la courbe), on aura une monoïde quadrique; mais pour la courbe excubo-quartique, pour que la monoïde soit quadrique, il faut que le sommet soit situé sur la surface du second ordre (il n'y a qu'une seule surface) qui passe par la courbe; cela étant, la monoïde quadrique sera cette surface même du second ordre. Mais en prenant pour sommet un point quelconque qui n'est point situé sur la surface du second ordre, la monoïde sera nécessairement une surface cubique.

Ainsi, pour les courbes quartiques, il suffit de considérer ces courbes comme situées sur une monoïde quadrique; il est cependant assez intéressant de les considérer comme situées sur une monoïde cubique. Je suppose donc $U = 0$, $w = \frac{P}{Q}$, où $U = 0$ est un cône quartique et $w = \frac{P}{Q}$ une monoïde cubique avec le même point $x = 0, y = 0, z = 0$ pour sommet.

Selon la théorie générale, les huit droites $Q = 0, U = 0$ doivent être comprises parmi les six droites $Q = 0, P = 0$. Or, pour cela, il faut que le cône $U = 0$ ait des droites multiples; il y a trois cas à considérer: 1° Le cône passe par les six droites, et une de ces droites est une droite triple du cône; il y aura, comme cela doit être,

$$3 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 8$$

droites d'intersection de $Q = 0$, $U = 0$. 2° Le cône passe par les six droites; deux de ces droites étant des droites doubles, il y aura

$$2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 = 8$$

droites d'intersection. 3° Le cône passe par cinq des six droites; trois de ces cinq droites étant des droites doubles, il y aura

$$2 + 2 + 2 + 1 + 1 = 8$$

droites d'intersection. Or, dans le premier et le second cas, le cône $U = 0$ passe par les six droites d'intersection des cônes $P = 0$, $Q = 0$; il faut donc que l'on ait identiquement

$$U = PQ' - P'Q,$$

P' , Q' étant des fonctions homogènes en x, y, z du second ordre et du premier ordre respectivement. Mais en vertu de l'équation

$$U = PQ' - P'Q = 0,$$

on a $\frac{P}{Q} = \frac{P'}{Q'}$, c'est-à-dire la courbe est située sur la monoïde quadrique $w = \frac{P'}{Q'}$. La courbe sera quadriquadrique ou excubo-quartique, selon les circonstances.

Reste à considérer le troisième cas. La monoïde cubique est une surface cubique ayant le sommet pour point conique; la théorie des droites sur une telle surface a été examinée par M. Salmon dans son Mémoire: "On the triple tangent planes of a surface of the third order," *Camb. and Dubl. Math. Journ.*, pp. 252—260 (1849). Il y a, en effet, les six droites par le point conique, savoir: les droites $P = 0$, $Q = 0$, qui comptent pour douze droites, et de plus quinze droites; $6 \times 2 + 15 = 27$. Chacune des quinze droites est donnée comme troisième intersection de la surface avec un plan qui passe par deux des six droites. Donc, en nommant 1, 2, 3, 4, 5, 6 les six droites, on peut nommer 12 la droite dans le plan mené par les droites 1, 2; et de même pour les droites 13, 23, etc. La droite 1 est rencontrée par les droites 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16; la droite 12 par les droites 1, 2; 34, 56; 35, 64; 36, 45; et ainsi pour les autres droites.

Cela étant, je suppose que le cône $U = 0$ passe par les droites 2, 3, 4, 5, 6, et que les droites 4, 5, 6 soient droites doubles du cône. Je dis que la courbe sera située sur une surface du second ordre qui passe par les droites 12, 13 (droites qui ne se coupent pas), savoir, ces deux droites et la courbe seront l'intersection complète de la monoïde cubique et de la surface du second ordre; cela fait voir que la courbe est une courbe excubo-quartique. Et, comme il est auparavant dit, en prenant pour sommet un point quelconque de la surface du second ordre, la courbe sera située sur une monoïde quadrique $w = \frac{P}{Q}$.

Donc, en partant de la monoïde cubique, on trouve toujours que la courbe du quatrième ordre est située sur une monoïde quadrique.

J'établis comme suit l'existence de la surface du second ordre qui passe par les droites 12, 13. Je remarque en général que l'équation $w = \frac{P}{Q}$ peut s'écrire sous la forme $w + L = \frac{P + LQ}{Q}$, où L est une fonction homogène linéaire quelconque de x, y, z ; ou en changeant w , cette équation sera

$$w = \frac{P + LQ}{Q},$$

c'est-à-dire on peut remplacer le cône $P = 0$ par un cône quelconque qui passe par les droites d'intersection des cônes $P = 0$, $Q = 0$. Donc, pour la monoïde cubique, on peut prendre pour $P + LQ = 0$ un système de trois plans, et en prenant pour équations de ces plans $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$, on peut prendre pour équations de la monoïde cubique

$$w = \frac{xyz}{Q}.$$

Comme les coordonnées x , y , z renferment chacune un multiplicateur indéterminé, on peut écrire

$$Q = x^2 + y^2 + z^2 + 2lyz + 2mzx + 2nxy,$$

ou, en posant $\alpha' = \frac{1}{\alpha}$, $\beta' = \frac{1}{\beta}$, $\gamma' = \frac{1}{\gamma}$, α , β , γ étant des quantités quelconques, on peut écrire

$$Q = x^2 + y^2 + z^2 + (\alpha + \alpha')yz + (\beta + \beta')zx + (\gamma + \gamma')xy,$$

ce qui est la forme la plus commode pour mettre en évidence les droites d'intersection $xyz = 0$, $Q = 0$. On peut supposer que les équations de ces droites soient

$$\begin{array}{ll} (1) \ x = 0, \ y + \alpha z = 0, & (2) \ x = 0, \ \alpha' y + z = 0, \\ (3) \ y = 0, \ z + \beta x = 0, & (4) \ y = 0, \ \beta' z + x = 0, \\ (5) \ z = 0, \ x + \gamma y = 0, & (6) \ z = 0, \ \gamma' x + y = 0. \end{array}$$

Donc, pour les plans 56, 34, 24, on aura les équations

$$(56) \ z = 0, \quad (34) \ y = 0, \quad (24) \ x + \alpha\beta y + \beta z = 0;$$

et de là l'équation

$$AQ^2 + Qz[By + C(x + \alpha\beta y + \beta z)] + Dz^2y(x + \alpha\beta y + \beta z) = 0$$

sera celle d'un cône du quatrième ordre qui passe par les droites 2, 3, 4, 5, 6 et a les droites 4, 5, 6 pour droites doubles; et comme cette équation contient les trois quantités arbitraires $A : B : C : D$, ce sera l'équation la plus générale qui satisfait aux conditions dont il s'agit: c'est-à-dire cette équation sera celle du cône $U = 0$.

Les équations de la droite 12 sont $x = 0$, $w = 0$; pour obtenir celle de la droite 13, j'observe que l'équation du point 13 est

$$\alpha\beta x + y + \alpha z = 0,$$

et je forme l'équation identique

$$Q = (\alpha\beta x + y + \alpha z)[(\gamma + \gamma' - \alpha\beta)x + y + \alpha'z] + \beta'(1 - \alpha\beta\gamma)(1 - \alpha\beta\gamma')x(z + \beta x),$$

laquelle se vérifie sans peine. Donc, en écrivant

$$\alpha\beta x + y + \alpha z = 0, \quad \text{ou } y = -\alpha(z + \beta x),$$

l'équation $w = \frac{xyz}{Q}$ devient

$$w = \frac{-\alpha x(z + \beta x)z}{\beta'(1 - \alpha\beta\gamma)(1 - \alpha\beta\gamma')x(z + \beta x)} = \frac{-\alpha z}{\beta'(1 - \alpha\beta\gamma)(1 - \alpha\beta\gamma')},$$

ou, ce qui est la même chose,

$$w\beta'(1 - \alpha\beta\gamma)(1 - \alpha\beta\gamma') + \alpha z = 0,$$

laquelle et l'équation

$$\alpha\beta x + y + \alpha z = 0$$

sont les deux équations de la droite 13.

Cela étant,

$$(Ax + Bw)(\alpha\beta x + y + \alpha z) + (Cx + Dw)[\alpha z + (1 - \alpha\beta\gamma)(1 - \alpha\beta\gamma')w] = 0$$

sera l'équation d'une surface du second ordre qui passe par les deux droites 12, 13; et, en éliminant w au moyen de l'équation

$$w = \frac{xyz}{Q},$$

on obtient l'équation du cône du quatrième ordre. En effet, en substituant cette valeur de w , on obtient une équation du sixième ordre laquelle, divisée par $(\alpha\beta x + y + \alpha z)$, devient

$$AQ^2 + ByzQ + (CQ + Byz)\frac{\alpha z(1 - \alpha\beta\gamma)(1 - \alpha\beta\gamma')x(z + \beta x)}{\alpha\beta x + y + \alpha z} = 0;$$

or

$$\alpha\beta x + y + \alpha z - \alpha(z + \beta x) = y, \quad \text{donc} \quad \frac{\alpha(z + \beta x)}{\alpha\beta x + y + \alpha z} = 1 - \frac{y}{\alpha\beta x + y + \alpha z},$$

donc la partie fractionnelle est

$$\frac{\alpha(1 - \alpha\beta\gamma)(1 - \alpha\beta\gamma')x(z + \beta x) + (1 - \alpha\beta\gamma)(1 - \alpha\beta\gamma')xy}{\alpha\beta x + y + \alpha z};$$

c'est-à-dire

$$(1 - \alpha\beta\gamma)(1 - \alpha\beta\gamma')x \cdot \frac{\alpha z + \alpha\beta x + y}{\alpha\beta x + y + \alpha z} = (1 - \alpha\beta\gamma)(1 - \alpha\beta\gamma')x,$$

et l'équation devient

$$AQ^2 + ByzQ + (CQ + Byz)z(1 - \alpha\beta\gamma)(1 - \alpha\beta\gamma')x = 0,$$

ou enfin

$$AQ^2 + ByzQ + (CQ + Dyz)z(x + \alpha\beta y + \beta z) = 0,$$

ce qui est en effet l'équation ci-dessus trouvée pour le cône $U = 0$.

Suite. Courbes du cinquième ordre.

On pourrait assez bien dénoter les courbes des ordres un, deux, trois, comme suit, savoir:

Courbe du premier ordre, par 1,
Courbe du second ordre, par 2,
Courbes du troisième ordre, par 3 et $4 - 1$,

c'est-à-dire que la courbe plane serait 3 et la courbe dans l'espace $4 - 1$. Mais pour le quatrième ordre, cette notation serait déjà en défaut, et l'on aurait besoin d'une notation telle que celle-ci :

Courbe plane	4.1
Courbe quadriquadrique	2.2
Courbe excubo-quartique	2.3 - 1 - 1.

Cela devient cependant trop complexe, et comme je ne cherche nullement une notation parfaite, il suffit pour le moment de dénoter la courbe plane (dont je n'ai guère à m'occuper) par 4^* , la quadriquadrique par 4, et l'excubo-quartique par $6 - 2$. De même pour le troisième ordre, on peut dénoter la courbe plane par 3^* et la courbe dans l'espace par 3.

Cela étant, pour les courbes du cinquième ordre, ou courbes quintiques, il y a cinq espèces, savoir :

		P. D. A.
Courbe plane	ou espèce 5	0
Courbe quadricubique	6 - 1	4
Courbe quadriquartique	8 - 3	6
Courbe cubicubique (deux espèces)	9 - 6 + 2	5
	9 - 3 - 1	6

où la colonne P. D. A. fait voir pour chaque espèce le nombre des points doubles apparents (voir le Mémoire de M. Salmon: "On the classification of Curves of double Curvature," *Camb. et Dubl. Math. Journ.*, t. V. 1850). Cette classification est au fond celle du Mémoire cité; seulement M. Salmon a énuméré trois sous-espèces qui n'existent pas, à savoir les sous-espèces quadriquadriques analogues à V.7, V.8, V.9 (p. 42, où M. Salmon parle des courbes algébriques correspondantes à V.1, V.8, V.9, V.10, sans attacher des numéros à ces quatre sous-espèces). Je vais à présent expliquer la théorie des cinq espèces.

Courbe plane, ou espèce 5. — Il va sans dire que cette courbe est l'intersection d'une surface quintique par un plan quelconque.

Courbe quadricubique, ou espèce 6 - 1. — Cette courbe est l'intersection partielle d'une surface quadrique et d'une surface cubique qui ont en commun une seule droite. En supposant que les équations de la droite soient $x = 0$, $y = 0$, on peut prendre pour équation de la surface quadrique $xw - yz = 0$,

et pour celle de la surface cubique $xV - yU = 0$, où $U = 0$, $V = 0$, sont des surfaces quadriques quelconques. Au lieu des deux équations

$$xw - yz = 0, \quad xV - yU = 0,$$

il est permis d'écrire

$$\begin{vmatrix} x, & z, & U \\ y, & w, & V \end{vmatrix} = 0,$$

ce qui fait voir qu'il passe par la courbe cette nouvelle surface cubique, $zV - wU = 0$, laquelle a en commun avec la première surface cubique la courbe quadriquadrique $U = 0, V = 0$.

La courbe a 4 points doubles apparents; elle peut donc avoir 0, 1 ou 2 points doubles ou de rebroussement; cela donne les sous-espèces

$$V.1, \quad V.2, \quad V.3, \quad V.4, \quad V.5, \quad V.6,$$

de M. Salmon.

Je remarque en passant qu'en supposant que la surface cubique $wV - yV' = 0$ a en commun avec la surface quadrique $xw - yz = 0$, non-seulement la droite $x = 0, y = 0$, mais aussi une autre génératrice du même mode de génération, on aura, au lieu de la courbe quintique 6-1, cette nouvelle droite, et une courbe excubo-quartique. C'est là le théorème qui donne une des constructions que M. Chasles a trouvées pour la courbe excubo-quartique.

J'ajoute que la courbe considérée comme courbe située sur une surface quadrique sera de l'espèce (3, 2), ou, selon la notation de M. Chasles, $M(\alpha^2\beta^2)$. On connaît ainsi un grand nombre des propriétés de cette courbe, et aussi de la courbe d'espèce 8-3 dont nous allons parler, laquelle, considérée comme courbe située sur une surface quadrique, est de l'espèce (4, 1) ou $M(\alpha\epsilon^2)$.

Courbe quadriquartique, ou espèce 8-3. — Une telle courbe est l'intersection partielle d'une surface quadrique et d'une surface quartique qui ont en commun trois droites qui ne se rencontrent pas: autrement dit, ces droites seront des génératrices du même mode de génération de la surface quadrique¹.

Soit $xw - yz = 0$ l'équation de la surface quadrique; on peut prendre pour les trois génératrices

$$\begin{aligned} (x - \lambda y = 0, \quad \lambda w - z = 0), \\ (x - \mu y = 0, \quad \mu w - z = 0), \\ (x - \nu y = 0, \quad \nu w - z = 0); \end{aligned}$$

et cela étant, l'équation de la surface quartique sera

$$(a, \dots)(x - \lambda y, \lambda w - z)(x - \mu y, \mu w - z)(x - \nu y, \nu w - z) = 0,$$

¹Dans le symbole 8-3 on remarquera que 3 dénote non pas la cubique gauche, mais les trois droites; 8-1-1-1 serait trop long, et je me suis servi exprès de la notation moins complète; et ainsi il est nécessaire en pareil cas d'expliquer la notation.

en représentant de cette manière une fonction linéaire par rapport à $x - \lambda y$ et $\lambda w - z$, par rapport à $x - \mu y$ et $\mu w - z$, et par rapport à $x - \nu y$ et $\nu w - z$, les coefficients $a, \dots$ étant des fonctions linéaires quelconques de x, y, z, w .

La courbe a 6 points doubles apparents; il n'y a donc pas d'autre singularité: c'est l'espèce analogue à

V.10

de M. Salmon.

Courbe cubicubique, espèce 9–3–1. — La courbe est l'intersection partielle de deux surfaces cubiques qui ont en commun une courbe cubique gauche et une droite qui ne rencontre pas la courbe cubique.

Soient p, q, r, s, t, u, P, Q des fonctions linéaires quelconques des coordonnées; $\alpha, \beta, \gamma, \alpha', \beta', \gamma'$ des fonctions linéaires quelconques de P, Q (autrement dit, $\alpha = 0, \beta = 0$, etc., seront les équations de six plans quelconques qui passent par la droite $P = 0, Q = 0$).

Cela étant, les surfaces cubiques

$$\begin{vmatrix} p, & s, & \alpha \\ q, & t, & \beta \\ r, & u, & \gamma \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} p, & s, & \alpha' \\ q, & t, & \beta' \\ r, & u, & \gamma' \end{vmatrix} = 0,$$

auront en commun la courbe cubique

$$\begin{vmatrix} p, & s \\ q, & t \\ r, & u \end{vmatrix} = 0$$

(ainsi les surfaces quadriques $pt - sq = 0, pu - sr = 0$ se rencontrent selon la droite $p = 0, s = 0$ et selon la courbe cubique dont il s'agit) et la droite $P = 0, Q = 0$. Il y aura donc encore une intersection qui sera la courbe quintique 9–3–1.

La courbe a 6 points doubles apparents; il n'y a donc pas d'autre singularité: c'est l'espèce

V.10

de M. Salmon.

Je remarque en passant que cette courbe quintique 9–3–1 a avec une certaine courbe sextique une relation semblable à celle qui existe entre la courbe excubo-quartique et la courbe quintique 6–1. En effet, $p, q, r, s, t, u, \alpha, \beta, \gamma, \alpha', \beta', \gamma'$ étant à présent des fonctions linéaires quelconques des coordonnées, la courbe sextique sera donnée par les équations

$$\begin{vmatrix} p, & s, & \alpha, & \alpha' \\ q, & t, & \beta, & \beta' \\ r, & u, & \gamma, & \gamma' \end{vmatrix} = 0,$$

ou, ce qui revient à la même chose, elle sera l'intersection partielle des deux

surfaces cubiques

$$\begin{vmatrix} p, & s, & \alpha \\ q, & t, & \beta \\ r, & u, & \gamma \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} p, & s, & \alpha' \\ q, & t, & \beta' \\ r, & u, & \gamma' \end{vmatrix} = 0,$$

lesquelles ont en commun la courbe cubique

$$\begin{vmatrix} p, & q, & r \\ s, & t, & u \end{vmatrix} = 0.$$

Or, en prenant $\alpha, \beta, \gamma, \alpha', \beta', \gamma'$ des fonctions linéaires de P et Q , nous avons, en effet, réduit la courbe sextique à la droite $P = 0, Q = 0$ et à la courbe quintique $9 - 3 - 1$.

Courbe cubicubique, espèce $9 - 6 + 2$. — Cette courbe est l'intersection partielle de deux surfaces cubiques qui ont en commun une courbe excubo-quartique. En supposant que cette courbe excubo-quartique soit l'intersection partielle d'une surface quadrique et d'une surface cubique qui ont en commun les deux droites $(x = 0, y = 0)$ et $(z = 0, w = 0)$, on peut prendre pour équation de ces deux surfaces

$$U = xw - yz = 0,$$

$$V = \begin{vmatrix} x & y \\ z & w \end{vmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & z \\ y & w \end{pmatrix} = 0,$$

en représentant de cette manière la fonction $axz + byz + cxw + dyw$, linéaire par rapport à x, y et par rapport à z, w , avec des coefficients a, b, c, d , lesquels sont des fonctions linéaires quelconques de x, y, z, w .

En écrivant d'abord

$$V = (ax + by)z + (cx + dy)w,$$

$$U = \quad \quad \quad - yz + \quad \quad \quad xw,$$

on obtient

$$xV - (cx + dy)U = z[ax^2 + (b + c)xy + dy^2].$$

Et de même en écrivant

$$V = (az + cw)x + (bz + dw)y,$$

$$U = \quad \quad \quad wx - \quad \quad \quad zy,$$

on obtient

$$xV + (bz + dw)U = x[az^2 + (b + c)zw + dw^2].$$

Or le premier de ces résultats fait voir qu'en supposant $U = 0, V = 0$, on obtient $ax^2 + (b + c)xy + dy^2 = 0$, et le second, qu'en supposant $U = 0, V = 0$, on obtient de même $az^2 + (b + c)zw + dw^2 = 0$. Les surfaces $U = 0, V = 0$ se coupent selon la courbe excubo-quartique et les droites $(x = 0, y = 0)$ et $(z = 0, w = 0)$; mais la surface $ax^2 + (b + c)xy + dy^2 = 0$ ne passe que par la première, et la surface $az^2 + (b + c)zw + dw^2 = 0$ ne passe que par la seconde

de ces deux droites; donc les deux surfaces se coupent selon la courbe excubo-quartique, mais non pas selon l'une ou l'autre des deux droites, c'est-à-dire que les deux surfaces cubiques

$$ax^2 + (b + c)xy + dy^2 = 0,$$

$$az^2 + (b + c)zw + dw^2 = 0,$$

se coupent selon la courbe excubo-quartique, et encore selon une courbe quintique $9 - 6 + 2$.

Les deux surfaces cubiques ont chacune une droite double, elles sont donc des surfaces réglées. La courbe est donc comprise parmi les courbes décrites sur une surface cubique réglée, pour lesquelles M. Chasles a trouvé dernièrement une construction géométrique très-élégante.

La courbe a cinq points doubles apparents; elle peut donc ne pas avoir d'autre singularité, ou avoir un point double ou de rebroussement: cela donne les trois sous-espèces

$$V.7, \quad V.8, \quad V.9$$

de M. Salmon.

On démontre sans peine que toute courbe quintique est plane, quadricubique, quadriquartique ou cubicubique; mais, pour faire voir qu'il n'existe que les cinq espèces ci-dessus mentionnées, il y a encore plusieurs cas à considérer. Par exemple, pour les courbes cubicubiques, on pourrait supposer que les deux surfaces cubiques avaient en commun une courbe quadriquadratique: si cela était, les équations des deux surfaces seraient de la forme $Vx - Uy = 0$, $Vz - Uw = 0$ (surfaces qui ont en commun la courbe quadriquadratique $U = 0$, $V = 0$), mais dans ce cas la courbe quintique serait située sur la surface quadrique $xw - yz = 0$, et l'on ne fait que retrouver l'espèce quadricubique 6 – 1. J'ai fait, après M. Salmon, cette revue des différents cas, et je me suis assuré qu'il n'y a que les cinq espèces. Il convient peut-être de remarquer que l'énumération des sous-espèces comprises dans celles-ci n'est pas tout à fait complète, parce que, en certains cas, la courbe peut avoir un point triple, ou autre singularité plus élevée que les points doubles ou de rebroussement. Cela ne présente pas de difficulté, et en effet je n'ai parlé des sous-espèces que pour rapprocher mes résultats de ceux de M. Salmon.

La longueur de cette communication m'empêche de faire voir à présent comment les cinq espèces peuvent être déduites de la théorie générale des courbes dans l'espace considérées comme situées sur une surface monoïde.

* * *

303.

**SUR LE PROBLÈME DU POLYGONE INSCRIT ET
CIRCONSCRIT.**

LETTRE À M. PONCELET.

[From the *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences à Paris*, t. LV. (Juillet—Décembre, 1862), pp. 700, 701.]

J'ose vous écrire par rapport aux remarques que vous faites p. 483 de l'ouvrage (*Applications d'Analyse etc.* [Paris, t. I. (1862)]) au sujet de mes recherches sur le problème du polygone inscrit et circonscrit [267 and the papers 113, 115, 116 and 128 therein referred to].

Je n'ai nullement voulu attribuer à Fuss le théorème pour les deux cercles. J'ai seulement dit, tout à fait en passant: *The case... of the two circles (the original case of the Porism as considered by Fuss)* et en effet Fuss a fait des recherches sur ce cas d'un polygone inscrit et circonscrit à deux cercles. Mais je n'ai jamais imaginé qu'il y eût un géomètre (algébriste ou non) qui ne connût pas tant votre ouvrage classique de 1822, que le mémoire de 1828 de Jacobi, où l'on voit précisément ce que Fuss a fait sur ce problème. Par rapport à mon dernier Mémoire (*Phil. Trans.* 1861) [267], que vous citez et qui résume quelques Notes que j'ai publiées en 1853, permettez-moi de vous mentionner la forme de ma solution: on a une fonction $a + b\xi + c\xi^2 + d\xi^3$, où ξ est une quantité indéterminée, et a, b, c, d sont des fonctions données très simples des paramètres qui déterminent les deux cercles (ou coniques). On développe la racine carrée de cette fonction dans la forme $A + B\xi + C\xi^2 + D\xi^3 + E\xi^4 + \dots$, et, cela fait, on a tout de suite l'équation entre les paramètres pour un polygone d'ordre quelconque; savoir pour le triangle, le pentagone, l'heptagone, etc., ces conditions sont

$$C = 0, \quad \begin{vmatrix} C, & D \\ D, & E \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} C, & D, & E \\ D, & E, & F \\ E, & F, & G \end{vmatrix} = 0, \quad \text{etc.,}$$

tandis que pour le quadrangle, l'hexagone, l'octogone, etc., ces conditions sont

$$D = 0, \quad \begin{vmatrix} D, & E \\ E, & F \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} D, & E, & F \\ E, & F, & G \\ F, & G, & H \end{vmatrix} = 0, \quad \text{etc.},$$

de manière que la condition est trouvée explicitement pour un polygone d'ordre quelconque *sans passer par celles qui appartiennent aux polygones d'ordre inférieur.*

Comme j'attache, je l'avoue, un peu d'importance à cette solution (laquelle selon l'explication que je viens de donner ne paraît pas mériter la critique que vous en faites) je serais bien aise si vous voulez bien communiquer cette lettre à l'Académie.

* * *

304.

SUR UN MÉMOIRE DE JACOBI.

EXTRAIT D'UNE LETTRE À M. J. BERTRAND.

[From the *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences à Paris*, t. LVI. (Janvier—Juin, 1863), p. 43. See 298, foot-note to No. 117.]

Permettez-moi de vous soumettre une remarque que je viens de faire par rapport au Mémoire de Jacobi “Sur l'élimination des noeuds dans le problème des trois corps” (*Compte Rendu* 8 août, 1842 [and *Crelle*, t. XXVI. (1843), pp. 115—131]). Il me semble que quoique Jacobi dise qu'il a fait dépendre le problème d'un système de cinq équations du premier ordre et une seule du second ordre, il a réellement fait plus que cela, savoir qu'il l'a fait dépendre d'un système de six équations du premier ordre et qu'ainsi il est allé aussi loin que vous dans le “Mémoire sur l'intégration de quelques équations différentielles de la Mécanique,” *Journal de M. Liouville*, t. XVII. (1852). En effet si dans les équations i, . . . vi. de Jacobi, pour les réduire à un système d'équations du premier ordre, on écrit

$$\frac{d}{dt}(\mu x^2 + \mu_1 v^2) = 0,$$

le système peut évidemment se présenter sous la forme

$$\frac{di}{I} = \frac{di_1}{I_1} = \frac{du}{U} = \frac{du_1}{U_1} = \frac{dr}{R} = \frac{dr_1}{R_1} = \frac{d\theta}{\Theta} (= dt),$$

et, cela étant, en remarquant que les fonctions $I, I_1, U, \dots$, ne contiennent pas t , et en omettant l'équation $(\Theta = dt)$, on a un système de six équations entre les quantités $i, i_1, u, u_1, r, r_1, \theta$: en supposant que l'intégration soit effectuée, on obtient alors t au moyen d'une quadrature.

Je remarque en passant qu'il ne me paraît pas que Jacobi ait dû dire: “Par suite l'on a fait cinq intégrations;” les seules intégrations qu'il a faites sont: l'intégrale des forces vives, et les trois intégrales des aires: cela étant on obtient au lieu de 12 équations entre 13 variables, 8 équations entre 9 variables, et dans la solution de Jacobi il arrive que ce système de 8 équations contient, comme partie de lui-même, un système de 5 équations entre 7 variables; mais à moins d'intégrer les 6 équations on n'obtient pas d'intégrale nouvelle.

305.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LES COURBES EN ESPACE.

COURBES DU CINQUIÈME ORDRE.

[From the *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences à Paris*, t. LVIII. (Janvier—Juin, 1864), pp. 994—1000. Continuation of 302.]

En considérant une courbe du $m^{\text{ième}}$ ordre représentée au moyen des équations

$$U = 0, \quad w = \frac{P}{Q},$$

qui dénotent respectivement un cône du $m^{\text{ième}}$ ordre et une surface monoïde du $p^{\text{ième}}$ ordre, le cône doit passer $m(p - 1)$ fois par les $p(p - 1)$ droites ($P = 0, Q = 0$) de la monoïde. J'indique la manière de ce passage au moyen d'un symbole que je nomme la *signature* du système; ce symbole, composé ordinairement des numéros 2, 1, 0, ensemble $p(p - 1)$ numéros, fait voir combien des $p(p - 1)$ droites de la monoïde sont, par rapport au cône, des droites doubles, des droites simples, ou des droites qui ne sont pas situées sur le cône: par exemple, $m = 5, p = 3$, la signature 222211 fait voir qu'il y a quatre droites doubles, deux droites simples; la signature 222220, qu'il y a cinq droites doubles, une droite qui n'est pas située sur le cône.

Je reviens aux courbes du cinquième ordre; j'ai établi (t. LIV. p. 672) qu'il y a cinq espèces de ces courbes, à savoir:

		P. D. A.
Courbe plane	ou espèce 5	0
Courbe quadricubique	6 — 1	4
Courbe quadriquartique	8 — 3	6
Courbe cubicubique (deux espèces)	9 — 6 + 2	5
	9 — 3 — 1	6

Je fais abstraction de la courbe plane, et je cherche à rattacher les quatre autres espèces à la théorie de la surface monoïde. Pour cela je remarque qu'en prenant pour sommet du cône et de la surface monoïde un point quelconque, la surface monoïde (ne pouvant pas être de l'ordre 2) sera de l'ordre 3 ou 4.

Je considère d'abord le cas d'une monoïde cubique: la signature sera 222211 ou 222220.

Monoïde cubique, signature 222211. — Ici le cône $U = 0$ passe par les six droites de la monoïde; donc U est fonction syzygétique de P et Q : autrement dit, on peut trouver P' et Q' fonctions homogènes de (x, y, z) de manière à avoir identiquement $U = PQ' - P'Q$: P et Q sont des ordres 3 et 2 respectivement, donc P' et Q' seront aussi des ordres 3 et 2 respectivement. En combinant les équations

$$U = PQ' - P'Q = 0, \quad w = \frac{P}{Q},$$

on obtient

$$w = \frac{P'}{Q'},$$

ou plus généralement

$$w = \frac{P + aP'}{Q + aQ'}$$

(où a est un paramètre arbitraire); mais en écrivant cette équation sous la forme

$$(Qw - P) + a(Q'w - P') = 0,$$

on voit que les monoïdes cubiques que représente cette équation sont toutes en involution avec les deux monoïdes cubiques $Qw - P = 0$, $Q'w - P' = 0$; on peut donc dire qu'il y a dans le cas dont il s'agit *deux* monoïdes cubiques.

Monoïde cubique, signature 222220. — Ici le cône ne passe pas par les six droites de la monoïde, donc il n'existe pas d'équation identique telle que $U = PQ' - P'Q$, et la monoïde $w = \frac{P}{Q}$ est la seule monoïde cubique.

Je passe au cas d'une monoïde quartique; la signature sera

222111111111, ou 222211111110, ou 222221111100, ou 2222221111000.

Monoïde quartique, signature 222111111111. — Le cône $U = 0$ passe ici par toutes les douze droites de la monoïde, c'est-à-dire on aurait identiquement

$U = PQ' - P'Q$, où P, Q seraient des fonctions homogènes de (x, y, z) des ordres 2 et 1 respectivement, et il y aurait une monoïde quadrique $w = \frac{P}{Q}$. Ce cas n'existe donc pas.

Monoïde quartique, signature 222211111110. — Le cône $U = 0$ passe par toutes les douze droites de la monoïde, hormis une seule droite; donc en écrivant $M = 0$ pour l'équation d'un plan quelconque par cette droite exceptée, le cône $MU = 0$ passe par les douze droites de la monoïde: on a donc identiquement $MU = PQ' - P'Q$, où $P', Q' \dots$

[continued on book p. 26 in next chunk]